



IGL master

RAPPORT

PROTECTION ET VULNÉRABILITÉS DU CAPTAGE D'EAU DE COLLEVILLE- MONTGOMERY

Présenté par

Jonathan ROWER

Le présent rapport rend compte de l'étude du captage d'eau de Colleville-Montgomery. Il s'agit de caractériser les vulnérabilités du site tête de captage en rapport avec son contexte géologique et sa pression anthropique, puis de voir comment les mesures de protection mises en place permettent de garantir la qualité de la ressource dont nous avons besoin.

Notre questionnement principal est le suivant : comment la pollution diffusive ou ponctuelle touche-t-elle un captage localisé dans un environnement d'affleurements calcaires, d'agriculteurs et d'opérateurs humains ? À la suite d'une sortie de terrain et de l'analyse de rapports techniques (Aster, DDASS), nous avons pu étudier les caractéristiques de ce premier site, évaluer la qualité et les risques, mais également juger de l'efficacité des dispositifs qui s'appliquent à lui.

1 Contexte hydrogéologique et historique

1.1 Contexte géologique régional

Le dispositif de captage de Colleville-Montgomery s'inscrit dans un cadre géologique cadencé par le calcaire et la marne. L'Oxfordien supérieur associe calcaires calcaires-gréseux (Hennequeville, Glosense) et calcaires de Blangy déformés par des horst et grabens liés à l'action sismique ayant favorisé le développement de failles, donc de voies aux polluants. L'Oxfordien moyen, grâce aux calcaires oolithiques et surtout au Coral Rag (Trouville), est le principal réservoir de l'aquifère. Les marnes du Callovien (Villers, Dives) constituent une barrière semi-perméable atténuant partiellement la fuite des eaux. Toutes ces formations, communes aux aquifères karstiques multicouches, interviennent directement sur l'alimentation et la vulnérabilité de la nappe (Castany et al., 1982).

1.2 Historique du captage

À Colleville-Montgomery, l'histoire de l'eau est étroitement liée à celle de toute la région. Après la Seconde Guerre mondiale, les besoins en eau potable ont fortement aug-

menté. Des captages comme celui de Collobelles, conçus à l'origine pour les habitants locaux, ont commencé à montrer leurs faiblesses. La pollution industrielle avec l'usage du charbon et des rejets non maîtrisés et le fait de puiser trop dans les nappes ont posé problème. Il a donc fallu chercher ailleurs, vers des sites mieux protégés et plus conformes aux exigences sanitaires d'aujourd'hui.

C'est dans ce contexte qu'a été développé le captage de Colleville-Montgomery. Son atout ? Un sous-sol calcaire moins exposé aux pollutions, et un emplacement stratégique pour alimenter les communes du littoral. Mais son histoire n'est pas sans ombres : entre 1978 et 1995, les teneurs en nitrates ont augmenté, avec un record à 12,2 mg/L en 1989 (cf Annexe 5). Même si on reste loin du seuil d'alerte de 50 mg/L, cette hausse trahit l'intensification de l'agriculture alentour. Elle rappelle aussi qu'une vigilance constante est nécessaire pour préserver la qualité de l'eau.

Aujourd'hui, ce captage fonctionne toujours, tandis que celui de Collobelles, marqué par des pollutions anciennes, a été peu à peu abandonné ou limité. Cette évolution raconte à elle seule les défis de la gestion de l'eau : composer avec le passé industriel, faire face aux pressions humaines, et s'adapter sans cesse aux normes environnementales.

2 Localisation et caractéristiques du site

La figure 1 nous montre l'emplacement du captage de Colleville-Montgomery, près de Hermanville-sur-Mer. On y voit que le site est entouré de plusieurs sources de pollution ponctuelle : des routes, un gazoduc, un monument historique et d'anciens blockhaus. Ces vestiges, qui font partie du paysage local, représentent un risque potentiel de contamination, que ce soit par ruissellement ou par infiltration d'hydrocarbures ou de métaux.



FIGURE 1 – Localisation du captage de Colleville-Montgomery et infrastructures environnantes



FIGURE 4 – Forage de Colleville-Montgomery

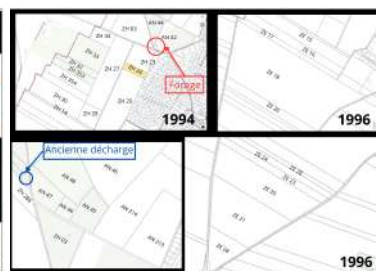


FIGURE 3 – Extrait cadastral^a de la ville de Colleville-Montgomery

a. <https://lecadastre.com/cadastre/colleville-montgomery-14166/> - 23 février 2026

Pour limiter ces risques, des périmètres de protection ont été définis (cf. figure 2 et figure 3) :

- **Le Périmètre de Protection Immédiat (PPI)** est centré sur la parcelle AN 43, où se trouve le forage de la Croix-Vautier. Cette zone est en grande partie imperméabilisée par la route et les restes de blockhaus.
- **Le Périmètre de Protection Rapprochée (PPR)** s'étend vers l'ancienne décharge, d'où pourraient provenir des lixiviats, ainsi que vers les parcelles AN 41, AN 42 et AN 44, où l'épandage agricole pourrait entraîner des polluants vers la nappe.
- **Le Périmètre de Protection Eloigné (PPE)** inclut la limite amont, avec les parcelles ZH 30, ZH 32, ZH 33, ZH 34, ZH 353 et ZH 354, ainsi que la zone du Haut Sever (ZE 15, ZE 16, ZE 17, ZE 18, ZE 20, ZE 21, ZE 23, ZE 24, ZE 25, ZE 26 et ZE 28), qui constitue la principale source de recharge de la nappe.

Il est important de noter qu'il existe deux versions de ces périmètres : une première datant de 1994, et une seconde, révisée en 1996 suite au rapport Aster. Cette mise à jour a élargi le PPR vers la décharge et intégré la parcelle 32 dans le PPE, tenant mieux compte des risques et de la dynamique des eaux souterraines.

La figure 3 (carte Aster, 1996) montre par ailleurs que les sols autour du forage sont peu adaptés à l'épandage, ce qui augmente le risque de lessivage des polluants vers la nappe. Cette vulnérabilité est d'autant plus préoccupante que les sols calcaires fracturés de la région laissent s'infiltrer rapidement les substances chimiques, comme les nitrates ou les pesticides.

En amont, la zone du Haut Sever joue un rôle essentiel dans l'alimentation de la nappe. Sa préservation est cruciale pour garantir la qualité de l'eau, mais les pratiques agricoles environnantes (épandage, cultures intensives) et la présence d'infrastructures comme les routes ou le gazoduc exposent constamment le site à des risques de contamination.

Ces éléments géographiques et réglementaires soulèvent une question : les périmètres de protection sont-ils suffisants face aux risques identifiés ? La section suivante se penchera sur les observations de terrain et les données historiques pour évaluer l'impact réel de ces vulnérabilités sur la qualité de l'eau, et explorer les pistes d'amélioration possibles.

3 Analyse des vulnérabilités et solutions

Lors de notre visite sur le terrain, nous avons pu constater que les facteurs de vulnérabilité identifiés autour du captage de Colleville-Montgomery persistent en 2026, malgré les mesures de protection mises en place. Ces observations s'appuient sur les rapports antérieurs de 1994 et 1996, qui confirment la continuité des enjeux et permettent d'évaluer leur évolution.

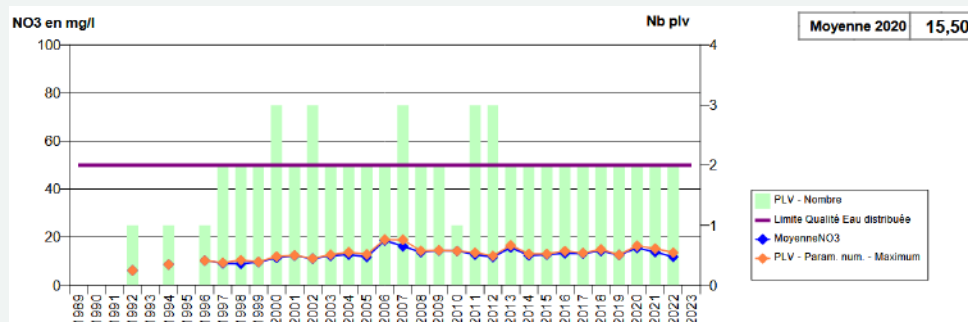


FIGURE 5 – Évolution des teneurs en nitrates¹ dans l'eau du captage de Colleville-Montgomery (1989–2023)

Les pressions agricoles, confirmées par les données récentes, restent la principale source de vulnérabilité pour la nappe. Les champs de culture intensive autour du captage de Colleville-Montgomery, bien plus étendus que les infrastructures ponctuelles comme la route, exposent la ressource à des apports continus en nitrates, comme le montre le suivi sur longue période (1989–2023). Le graphique des teneurs en NO_3^- (cf. figure 5) révèle une moyenne de 15,5 mg/L en 2020, bien que les pics restent en dessous de la limite réglementaire de 50 mg/L. Cette tendance, couplée aux sols calcaires fracturés favorisant l'infiltration, confirme la persistance d'un risque de contamination diffuse, déjà identifié dans les rapports DDASS (1994) et Aster (1996) (cf. Annexe 5). Les pratiques agricoles intensives (épandage d'engrais, pesticides) restent ainsi le facteur clé à surveiller pour préserver la qualité de l'eau.



FIGURE 6 – Champs autour du forage

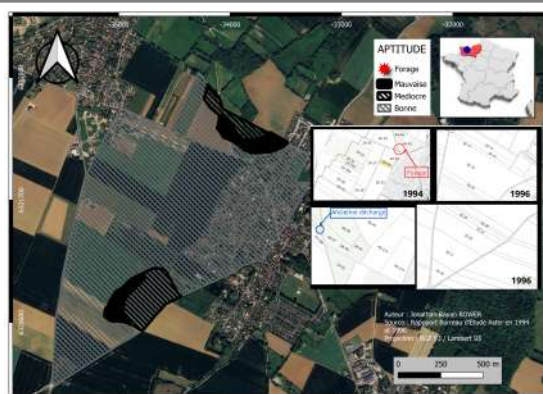


FIGURE 7 – Carte d'aptitude des sols à l'épandage 1996 (Rapport Aster échelle 1/10 000)

FIGURE 8 – Carte de vulnérabilité

Bien que moins étendue que les champs, la route traversant le PPI reste une source de pollution ponctuelle non négligeable (cf. figure 9). Les fuites d'hydrocarbures (huiles, carburants) et le ruissellement des eaux pluviales chargées en polluants (métaux lourds, particules) peuvent

contaminer la nappe, surtout en cas d'événements pluvieux intenses. Contrairement aux champs, ce risque est localisé mais difficile à éliminer, car la route est indispensable à la desserte locale. Les enclos grillagés et cadénassés autour du forage limitent les intrusions, mais ne protègent pas contre les pollutions diffuses liées aux infrastructures.



FIGURE 9 – PPI et PPE



FIGURE 10 – PPI, PPR, PPE

FIGURE 11 – Observations de terrain autour du forage de Colleville-Montgomery

Les forêts (comme parcelles AN 46, AN 48) et les décharges clôturées (parcelle ZH 289) sont aujourd'hui mieux encadrées par des réglementations strictes (indemnités étatiques, interdiction d'accès) (cf. figure 10). Cependant, la décharge historique, identifiée dès 1996 comme une menace potentielle (lixiviats), reste un point de vigilance. Les chemins secondaires boueux, limitant l'accès aux rive-rains, sont conformes aux règles d'urbanisme agricole et contribuent à réduire les risques de perturbation.

Le gazoduc (cf. figure 10) enfoui dans le

PPR, traversant les parcelles ZH 33 à AN 214, représente toujours un risque de fuite vers la nappe. Bien que les restrictions réglementaires aient été renforcées depuis 1996, ce type d'infrastructure nécessite une surveillance continue.

Le rapport Aster de 1996 recommandait d'étendre le PPR vers la décharge et d'intégrer la parcelle ZE 21 (source de recharge) dans le PPE. Ces ajustements, aujourd'hui appliqués, restent indispensables pour assurer une protection durable du captage face aux pressions environnementales actuelles.

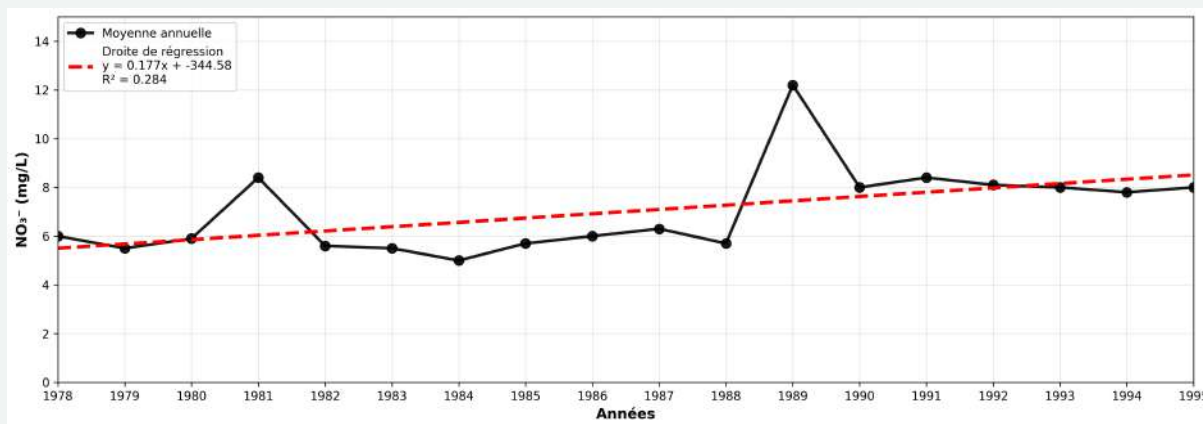
4 Conclusion et perspectives

Les observations réalisées sur le terrain et l'analyse des rapports historiques révèlent que le captage de Colleville-Montgomery reste exposé à des vulnérabilités structurelles, principalement liées à l'intensification agricole et aux infrastructures environnantes. Bien que les données de 1994 confirment une eau globalement conforme aux normes, la tendance haussière des nitrates et la persistance de sources de pollution ponctuelle (route, gazoduc) appellent à une gestion plus proactive.

Pour assurer la durabilité de la ressource, une révision ciblée des Périmètres de Protection notamment l'extension du PPR vers les zones critiques et l'inclusion de la parcelle 32 dans le PPE s'impose. Parallèlement, un renforcement du suivi des pratiques agricoles et une collaboration accrue avec les acteurs locaux permettront de mieux anticiper les pressions futures, tout en préservant la qualité de l'eau pour les usages à venir. Cette approche intégrée est indispensable pour concilier exigences environnementales et réalités socio-économiques.

5 Annexe

Évolution des teneurs en nitrates dans l'eau du captage 1978 et 1995 (Rapport DDASS Calvados)



Bibliographie

Castany, G., Castany, G., Castany, G., Geologist, F., Castany, G., and Geologue, F. (1982). *Principes et méthodes de l'hydrogéologie*. Dunod.

- <https://www.normandie.ars.sante.fr/media/27311/download?inline> — 23 février 2026(1)
- <https://www.normandie.ars.sante.fr/media/4477/download?inline> — 23 février 2026
- <https://www.normandie.ars.sante.fr/media/4476/download?inline> — 23 février 2026
- <https://www.normandie.ars.sante.fr/media/19097/download?inline> — 23 février 2026